Stitch Prompt Syntax Core

Especificación Técnica del Motor de Inferencia Text-to-UI y Arquitectura de Compilación (Gemini Architecture)

La infraestructura de generación de interfaces de usuario (UI) automatizada, denominada internamente como "Stitch", opera sobre una arquitectura de modelos fundacionales multimodales desarrollados por Google Labs.[1] Este motor de inferencia utiliza implementaciones específicas de la familia de modelos Gemini: Gemini 2.5 Flash para el procesamiento Text-to-UI de alta velocidad (optimizando iteraciones rápidas con capacidades de hasta 350 generaciones por mes) y Gemini 2.5 Pro para las arquitecturas más complejas de Sketch-to-UI (Modo Experimental), las cuales requieren un razonamiento espacial profundo.[1] La evolución hacia Gemini 3 introduce la capacidad de generar "Prototipos" iterativos, facilitando ciclos de razonamiento de tipo *Think-Act-Observe* que correlacionan el estado del componente con la interacción del usuario.[2]

El presente documento constituye la especificación de sintaxis y gramática computacional estática. Su propósito es definir los parámetros de codificación y las heurísticas de compilación que dictan la generación determinista de interfaces, eludiendo metodologías empíricas no verificadas en favor del análisis de las mecánicas de atención del transformador. La comunicación eficaz con los puntos finales del Model Context Protocol (MCP) de Stitch exige la estructuración de *payloads* que se alineen matemáticamente con la secuencia de decodificación del modelo, garantizando que el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) proyectado por la red neuronal se traduzca en estructuras de Modelo de Objetos de Documento (DOM) y Hojas de Estilo en Cascada (CSS) de alta fidelidad.

Módulo 1: Lexicón y Procesamiento Semántico (NLP)

La fase de ingesta semántica del motor Stitch prescinde de esquemas rígidos tradicionales, como etiquetas XML o notación de objetos JavaScript (JSON) puramente estructural, priorizando secuencias de descriptores en lenguaje natural llano durante la inicialización del lienzo.[4] Este comportamiento arquitectónico obedece a la naturaleza de los mecanismos de atención cruzada (*cross-attention*) inherentes a los transformadores de visión y lenguaje; las secuencias de texto continuo permiten a las cabezas de atención calcular dinámicamente la proximidad espacial, la densidad de información y las relaciones jerárquicas con una flexibilidad superior antes de cristalizar la jerarquía del DOM.[4]

1.1 Vectorización de Tokens Topológicos y Asignación de Pesos

Matemáticos

El lexicón interno del modelo procesa el flujo de entrada mapeando términos específicos de la industria del diseño (UI/UX keywords) a vectores de alta dimensionalidad dentro de su espacio latente.[4] La detección de estos "tokens topológicos" activa distribuciones de probabilidad precalculadas que gobiernan la instanciación de nodos contenedores (padre) y sus correspondientes nodos hoja (hijo). La varianza en la respuesta del motor depende estrictamente del peso matemático preasignado a cada identificador léxico.

La evaluación de las palabras clave por parte del motor desencadena las siguientes heurísticas de compilación espacial:

- **dashboard**: La presencia de este token satura los tensores de probabilidad hacia la generación de una topología de dos ejes espaciales. El modelo fuerza una declaración de estilo equivalente a display: flex o display: grid en el nodo raíz, instanciando invariablemente un elemento <aside> o <nav> para la navegación lateral y un contenedor <main> para la visualización de métricas de datos densas.[5]
- **bento grid**: Este descriptor altera la matriz de atención espacial para bloquear la generación de listas verticales lineales (el flujo de documento predeterminado). El motor interpreta este token imponiendo una declaración estricta de CSS Grid con propiedades grid-template-columns asimétricas y reglas de gap fijas, obligando a los componentes de datos a empaquetarse en tarjetas modulares de dimensiones fraccionarias interconectadas.[7]
- **hero section**: Funciona como un token de anclaje de índice z y posición de flujo absoluto. Vincula matemáticamente el bloque generado al inicio del flujo del documento (coordenadas superiores del viewport). Modula las capas de atención semántica para requerir de forma mandatoria la instanciación de etiquetas de encabezado <h1>, un subtítulo de párrafo <p>, y un arreglo de botones primarios (Call-to-Action) que actúan como sumideros de interacción.[4]
- **glassmorphism**: Opera en el lexicón como un "Vibe Token" (descriptor de atmósfera y materialidad). Su ingesta inyecta automáticamente parámetros de renderizado en el compilador CSS: activa filtros de fondo backdrop-filter: blur(10px), fondos de capa con valores RGBA de baja opacidad (e.g., rgba(255, 255, 255, 0.1)), e instiga la renderización de bordes semi-transparentes de 1px.[4]

La siguiente tabla desglosa el impacto computacional de tokens léxicos adicionales sobre la arquitectura del árbol DOM y la inyección probabilística de reglas CSS:

Token Léxico Detectado	**Clasificación Semántica**	**Impacto en Árbol Estructural (Mutación DOM)**	**Inyección de CSS (Heurística Predeterminada del AST)**

navigation bar	Enrutamiento Espacial	Generación forzada de nodo <nav> en posición superior o inferior.	position: sticky o fixed, display: flex, justify-content: space-between, z-index: 50.
card layout	Empaquetado de Datos	Multiplicación iterativa de nodos hermanos bajo un contenedor padre unificado.	border-radius: 8px (mínimo), box-shadow dinámico, overflow: hidden, padding perimetral simétrico.
call-to-action button	Sumidero de Interacción	Instanciación de etiqueta <button> o <a> con jerarquía semántica prioritaria.	Asignación de variable --primary-color al fondo, tipografía de peso alto (font-weight: 600), contraste de texto invertido.
minimalist	Modulador de Atmósfera (Vibe)	Reducción severa del recuento global de nodos; poda de decoradores visuales no esenciales.	Maximización de propiedades padding y margin (generación matemática de espacio en blanco negativo), eliminación de bordes sólidos.
vibrant	Modulador de Atmósfera (Vibe)	Alteración de los umbrales de saturación de la paleta; selección condicional de assets gráficos de alto contraste.	Saturación alta en valores HSL, generación de gradientes en fondos, sombras proyectadas difusas con color inyectado.

El procesamiento semántico no se limita a cadenas estáticas; el motor de Stitch despliega secuencias de comandos integrados a través de habilidades (skills) de agentes como enhance-prompt, la cual intercepta descripciones no estructuradas e inyecta palabras clave de UI/UX, contexto de sistemas de diseño y especificidad topológica antes de que el payload alcance el decodificador de Gemini.[8]

1.2 El Problema de la "Ambigüedad Espacial" y el Colapso Arquitectónico

En la intersección de la inferencia lingüística y el renderizado gráfico, la "Ambigüedad Espacial" representa una perturbación matricial documentada durante la generación iterativa de UI. Cuando el flujo de entrada (*input*) carece de restricciones de anclaje de coordenadas exactas o delimitaciones de jerarquía claras, el espacio de probabilidad del modelo se fractura, generando distribuciones de atención excesivamente amplias.[9]

La literatura sobre reconstrucción de vistas dispersas (*sparse-view reconstruction*) y alineación semántica demuestra que la ambigüedad espacial inherente en descripciones no acotadas propicia alucinaciones en los transformadores generativos.[9] En el contexto del motor Stitch, esta patología se manifiesta como el "colapso arquitectónico", un fenómeno coloquialmente identificado como el "SaaS-block design degradation".

Este colapso ocurre específicamente cuando múltiples componentes densos en datos compiten por el mismo vector de posicionamiento dentro del lienzo. Sin directivas topológicas secuenciales que actúen como tensores separadores, las capas de atención promedian las coordenadas de destino. El resultado es la pérdida de la estratificación espacial; barras de navegación, tablas de datos y módulos de gráficos convergen en un único bloque monolítico central, desprovisto de flujo de caja semántico.[4]

La mitigación de este colapso requiere la instanciación matemática de un marco iterativo de generación (análogo al *Iterative Prompt-Mask Cycle*), donde la topología general macroscópica se infiere y estabiliza en la primera pasada de la red, para posteriormente inducir las características específicas de cada componente (*instance-specific prompts*) en iteraciones sucesivas.[10] En la sintaxis del motor de inferencia, esto se codifica mediante la declaración estricta de una topología segmentada previo a la enumeración de nodos hijos.

Módulo 2: Anatomía Estructural del Payload (El Prompt Perfecto)

Para maximizar la predictibilidad probabilística del compilador Text-to-UI, la arquitectura del payload (la carga útil de texto) debe modelar inversamente la secuencia de decodificación del modelo fundacional. Las heurísticas validadas por la comunidad de integraciones del Model

Context Protocol (MCP) determinan que la estructura de entrada debe fluir desde las restricciones macro-espaciales externas hacia la inyección de micro-tokens visuales internos.[4] El uso del CLI gemini-cli y las integraciones stitch-mcp automatizan esta estratificación durante las peticiones en la terminal.[11]

2.1 Device Constraint: Sintaxis para la Definición de Viewports Base

El motor Stitch diferencia intrínsecamente entre las matrices de renderizado de entorno "Mobile" y "Web" a nivel del servidor subyacente.[1] No obstante, la sintaxis del payload requiere la imposición de restricciones paramétricas exactas para acotar las dimensiones de renderizado calculadas por el decodificador.

La declaración explícita de dimensiones o formatos de dispositivo altera la configuración de los "media queries" predeterminados que el motor inyecta en el AST de CSS. La omisión de este bloque permite al modelo operar con medidas relativas fluidas que pueden distorsionar los arreglos de cuadrícula.

- **Sintaxis Analítica:** La inserción de pre-fijos absolutos altera el flujo direccional. Un descriptor de entorno ambiental complejo como fullscreen display in an industrial setting [4] fuerza al motor a ignorar los patrones convencionales de diseño web (por ejemplo, el ocultamiento colapsable de barras de navegación) a favor de la construcción de paneles de control densos, eliminando el desplazamiento en el eje Y (scrolling) y maximizando los contrastes de legibilidad para visualización a distancia.
- **Parámetros Restrictivos:** Las declaraciones estáticas como Desktop, 1440px o Mobile, 390px anclan el viewport de pre-cálculo. Cuando el motor evalúa estos tokens, restringe las unidades de medida calculadas, prefiriendo conversiones a rem o porcentajes estructurados que escalen de manera predecible respecto a ese entero de origen.

2.2 Topological Style: Declaración Cartesiana de Densidad de Datos

La topología de los datos dicta la matriz geométrica del renderizado. El motor Stitch optimiza la fidelidad de sus inferencias de diseño estructural cuando las instrucciones de posicionamiento se formulan utilizando lógica cartesiana estricta o indexación de cuadrícula, mitigando el efecto de la ambigüedad espacial analizado en el Módulo 1.

Las declaraciones estructuradas que emplean indexación espacial (e.g., First row: Task title, Operator name, Sector, Machine, Deadline, and Status... each in its own column. Second row: Task description that spans the full width) actúan como vectores de constricción.[4] La presencia de esta sintaxis previene que el compilador recurra a posiciones absolutas destructivas (position: absolute), garantizando en su lugar la generación paramétrica de grid-template-columns y la utilización precisa de selectores de expansión como grid-column: span para celdas de descripción.

Esta lógica de indexación fuerza al árbol DOM a agrupar semánticamente los datos dentro de contenedores unificados (por ejemplo, filas individuales instanciadas como de nivel contenedor), facilitando modificaciones iterativas sin fracturar los bloques de contenido

adyacentes.

2.3 Visual Theme Tokens: Procesamiento de Variables Hexadecimales Crudas

El espacio latente de diseño de Stitch procesa las directivas de estilo a través de dos vectores complementarios: *Vibe Tokens* de inferencia probabilística y *Variables Crudas* de asignación determinista.[4]

1. **Vibe Tokens (Tokens de Atmósfera):** Descriptores semánticos cualitativos, tales como warm, inviting color palette, vibrant, o focused. El modelo mapea estas cadenas a su espacio latente de diseño, interpolando valores que modifican insidiosamente múltiples propiedades en cascada: el peso de las fuentes (font-weight), las proporciones armónicas de espacio, los radios de los bordes y la selección generativa de iconos ilustrativos acordes a esa psicología del color.[4]
2. **Tokens Categóricos/Hexadecimales Estrictos:** Valores paramétricos explícitos declarados en el payload, tales como forest green, #00FFC6, o 2px solid black border.[4]

Cuando el compilador CSS embebido en el decodificador de Gemini detecta una directiva estricta de tema asociada explícitamente a un componente, inicializa la creación de variables CSS personalizadas (CSS Custom Properties) o tokens de frameworks de utilidad (como Tailwind) durante la construcción del AST.[4]

La sintaxis paramétrica estructurada como [Componente Objetivo] + [Estado del Nodo] + es asimilada como una regla de especificidad CSS del más alto nivel jerárquico.

Declaración Textual en el Payload	**Interpretación del Árbol de Compilación**	**Salida de Renderizado (CSS Heurístico)**
Primary Accent: #00FFC6 applied to active states of navigation links	Búsqueda transversal del DOM para nodos <a> dentro de <nav>; anclaje a pseudo-clase :active y :focus.	nav a:active, nav a:focus { background-color: #00FFC6; color: var(--contrast-color); }
Use a playful sans-serif font for all interactive elements	Mapeo de familia tipográfica contra el catálogo interno; propagación de herencia a etiquetas <button> y <input>.	button, input, a { font-family: 'Quicksand', 'Nunito', sans-serif; }

Give input fields a 2px solid black border	Localización de selectores de tipo <input>, <textarea>, y <select>; sobreescritura de los bordes por defecto del agente de usuario.	input, textarea, select { border: 2px solid #000000; outline: none; }

Las actualizaciones de tema requieren directivas de cohesión explícita. Para asegurar que las dependencias visuales acompañen la mutación del color base, la sintaxis debe ordenar la realineación del grafo de activos: Update theme to light orange. Ensure all images and illustrative icons match this new color scheme.[4] Esto indica al generador modal subyacente que re-evalúe los tintes de las imágenes (SVG color fills o image tint layers) mediante parámetros de ajuste de matriz de color.

2.4 DOM Structure Hierarchy y La Mitigación de la Pérdida de Contexto

El modelo requiere precalcular el grafo del DOM siguiendo una jerarquía secuencial estricta (1. Header, 2. Sidebar, 3. Main Content, 4. Footer) antes de instanciar la lógica de los componentes reactivos.[13] La desviación de esta linealidad provoca ineficiencias computacionales.

Un cuello de botella técnico ampliamente documentado en el uso de LLMs para la generación de código extenso es la "Saturación de Tokens de Atención". Cuando un payload único excede el umbral crítico de longitud (documentado en implementaciones de Stitch por encima de los 5,000 caracteres de complejidad condensada), la distribución del tensor de atención se diluye.[4] Las capas de *self-attention* pierden capacidad para rastrear dependencias a larga distancia, lo que resulta invariablemente en la omisión sistemática de componentes periféricos o en el renderizado incompleto de las ramas inferiores del DOM.[4] La directriz óptima es iniciar con un lenguaje declarativo sencillo y complejizar iterativamente en ediciones de pantalla individuales.[4]

Para contrarrestar esta limitación estructural sin sacrificar la coherencia arquitectónica, el ecosistema de integraciones introduce la habilidad (skill) de servidor MCP design-md. Esta herramienta extrae y analiza proyectos de Stitch pre-generados para compilar un archivo estructurado DESIGN.md (ubicado típicamente en el directorio .stitch/).[8]

Técnicamente, este archivo .stitch/DESIGN.md funciona como un **diccionario semántico estático y registro de estado base**. Cuando agentes de codificación como Claude Code o Antigravity (mediante las extensiones google-labs-code/stitch-skills) procesan subsecuentes peticiones de diseño, inyectan este archivo en el contexto del sistema operativo del modelo.[8] Esto permite al motor Stitch operar con un contexto de "tiro cero" (*zero-shot anchor*), liberando la ventana de contexto principal del payload de tener que re-describir reglas de tipografía,

colores de la marca, y estructuras repetitivas. El modelo referencia el DESIGN.md para extraer la jerarquía base, concentrando sus recursos de atención puramente en la generación del nuevo componente delta solicitado. La habilidad secundaria, react-components, toma estas salidas de pantalla y las compila en un sistema de componentes React interoperables manteniendo la adherencia estricta a los tokens definidos en el documento de diseño.[8]

Módulo 3: Restricciones Negativas y Límites Lógicos

La convergencia de un LLM hacia un estado de salida deseado (en este caso, un bloque de código renderizable determinista) no se optimiza exclusivamente mediante la adición de descripciones espaciales afirmativas complejas. En la gramática computacional del diseño, el mecanismo más efectivo para acotar el espacio de probabilidad del modelo es la inyección de exclusión léxica parametrizada.

3.1 Sintaxis Paramétrica para Acotar el Espacio de Probabilidad

La arquitectura algorítmica de Gemini evalúa las restricciones explícitas mediante procesos análogos a la síntesis de trazas de supervisión por retroceso (*Backtracking-Supervision Trace Synthesis*). La literatura académica sobre la mitigación de alucinaciones lógicas en modelos de lenguaje define que la inyección de restricciones negativas (*Negative Constraint Injection*) fuerza a la "política del profesor" (*teacher policy*) a explicitar sus estados de fallo y las rutinas de reparación.[16]

Cuando un payload incorpora comandos de exclusión categórica, tales como Negative Constraints: Do not use gradient backgrounds [18], el motor procesa estas instrucciones como cláusulas de restricción dura (*hard constraints*). Durante la generación token a token del AST, si la red neural predice una asignación de variables (e.g., background-image: linear-gradient(...)) que viola una de estas cláusulas, la función de verificación interna evalúa la falsación lógica.[17]

Este choque desencadena la emisión latente de un token de conflicto interno (``). Al detectar este estado de fallo, el motor interrumpe la progresión lineal e invoca una subrutina de revisión por retroceso. La operación se define matemáticamente como revertir el vector de decisión al instante previo al error ($a_{t+1} = Revert(a_t; \Delta)$), alterando los pesos de probabilidad para penalizar severamente a la rama falsificada (e.g., estableciendo la probabilidad del uso de gradientes cerca de cero en el softmax de la capa final).[17] Este método de poda probabilística reduce radicalmente la ambigüedad generativa, asegurando que el modelo navegue hacia soluciones viables y estilísticamente precisas al eliminar porciones enteras del árbol de decisiones espaciales no deseadas.[18]

3.2 Heurísticas Comunitarias para Decisiones del Modelo de Caja CSS (Flexbox vs. CSS Grid)

A nivel de inferencia, Stitch tiende a superponer la aplicabilidad de las especificaciones de CSS

Grid y Flexbox de manera casi intercambiable si no se declaran límites lógicos estructurados. Para forzar decisiones deterministas sobre el compilador del Modelo de Caja de CSS (CSS Box Model), la sintaxis del payload debe orquestar vectores restrictivos que actúen como exclusiones heurísticas comprobadas.[19]

La validación cruzada en la comunidad ha aislado las palabras clave exactas requeridas para manipular el árbol CSS:

- **Heurísticas para Priorizar Flexbox:** La imposición de una arquitectura unidimensional reactiva se logra mediante el uso de términos relacionales que describen flujos ininterrumpidos. Sintaxis como aligned sequentially, spaced evenly in a single continuous row, wrapping container based on internal content width, o flex-flow logic eleva asimétricamente la probabilidad de instanciar display: flex. Estas frases restringen al compilador a depender de propiedades intrínsecas del modelo flexible como flex-wrap y cálculos dinámicos de justify-content, evitando la construcción de pistas de cuadrícula rígidas.
- **Heurísticas para Priorizar CSS Grid:** Inversamente, forzar el motor de diseño basado en cuadrícula requiere el uso de restricciones negativas hacia los comportamientos de colapso y reflujo de Flexbox. Declaraciones como Strict rigid matrix, fixed intersectional cells, two-dimensional layout explicitly independent of content length, y do not reflow elements continuously to next line invocan el algoritmo subyacente de asignación de áreas de cuadrícula (grid-template-areas y grid-template-columns). Esto garantiza que la dimensionalidad bidimensional se reserve en el código generado incluso bajo una extrema deformación proporcional del viewport, protegiendo las arquitecturas "dashboard" y "bento grid".

Módulo 4: Anclaje de Estado y Mitigación de Degradación (Context Bleed)

La naturaleza autoregresiva y de generación secuencial del motor Stitch lo vuelve intrínsecamente susceptible a un fenómeno de degradación cognitiva denominado *Context Bleed* (Sangrado de Contexto). En flujos iterativos orientados a la modificación pantalla por pantalla [4], este fenómeno se observa cuando la emisión de comandos dirigidos a alterar componentes menores de alta granularidad (micro-UI, e.g., el radio de borde de un campo de texto) provoca que los tensores de atención del modelo modifiquen de forma inadvertida y destructiva la topología fundacional circundante (macro-UI) durante la re-evaluación y el subsiguiente re-renderizado del lienzo.[4]

4.1 La Dinámica Matemática de la "Mutación Correctiva"

El procesamiento iterativo involucra la interacción de la "Mutación Correctiva" (*Single-Node Alteration*). Esta métrica define cómo interactúa la arquitectura del modelo de lenguaje extenso

(LLM) subyacente cuando se le transmite un comando de reescritura para un nodo del DOM que referencia explícitamente el estado registrado en el historial de caché K-V previo.

Cuando un payload instruye mutaciones correctivas, pero combina simultáneamente comandos de alteración macro-espacial (cambios de layout) con micro-adiciones (inserción de nuevos componentes UI) en el mismo ciclo, el AST colapsa debido a la contienda de atención.[4] La heurística estricta documentada exige el principio de aislamiento procesal: "Un cambio mayor a la vez".[4]

Al aislar lógicamente la modificación estructural de la inyección de afinamiento visual fino (e.g., construir primero una cuadrícula de tabla completa, y en el *siguiente* turno inyectar filtros o ajustar iconos), la capa de retención de memoria del motor (facilitada a través de las sesiones MCP o el hilo de chat del lienzo de Stitch) congela de manera efectiva los tensores de posición espacial de los componentes no declarados en el *prompt* de mutación.

4.2 Terminología Documentada para Prevenir la Regeneración Destructiva del DOM

Para anular las regeneraciones estructurales indeseadas y bloquear el modelo en un comportamiento de actualización diferencial (*delta update*), los payloads que acompañan a iteraciones avanzadas deben integrar directivas de anclaje de estado de alto peso.[4] El modelo responde de forma predecible a configuraciones semánticas que funcionan como máscaras de bloqueo (*attention masks*) sobre las áreas calculadas previamente.

La utilización documentada de terminología absoluta como:

> Critical constraint: Do not alter the structural layout established in previous generations. Only modify the specific target nodes.

Esta construcción lingüística configura la temperatura algorítmica y la heurística de inferencia en un modo de mutación circunscrita. En este estado, el decodificador restringe las operaciones de asignación y sobreescritura estrictamente a las "propiedades hoja" (*leaf properties* del DOM y CSS), tales como las reglas de color, border-radius, opacidad o el textContent interno.[4] A través de esta exclusión semántica forzada, el modelo asume la inmutabilidad de los contenedores padre y la topología subyacente, impidiendo que el motor desmantele un contenedor maestro previamente estabilizado para implementar una variación de paleta.

Los usuarios expertos complementan estas salvaguardas sintácticas incorporando asistentes intermedios (e.g., la delegación a través del agente conversacional de Claude o Antigravity) para segmentar comandos abstractos en payloads secuenciales, limpios y apuntados específicamente al componente deseado antes de su transmisión al servidor MCP de Stitch.[4]

Módulo 5: Gramática de Anclaje Multimodal

(Image-to-UI)

La convergencia de capacidades multimodales en las arquitecturas base (particularmente las implementaciones basadas en Gemini 2.5 Pro y las secuencias Agentic Vision de Gemini 3) [1] permite al motor Stitch operar en un Modo Experimental o "Sketch-to-UI". Esta funcionalidad ingiere activos visuales—abarcando desde capturas de pantalla de interfaces *legacy* hasta representaciones en pizarra (*whiteboard photos*) y bocetos analógicos densos en ruido (*wireframes* dibujados a mano)—y los mapea iterativamente a una estructura de componentes digitales compilables.[1]

5.1 Lógica de Traducción: Del Ruido Analógico al AST Digital

La arquitectura de ingesta procesa las imágenes mediante la fusión paralela del pipeline de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y la red de transformadores de visión (Vision Transformer, ViT). La fase inicial aísla la imagen de sus artefactos espurios (ruido analógico como líneas imperfectas, variaciones de exposición o distorsión de la lente fotográfica) abstrayendo el lienzo en contornos y primitivas geométricas básicas.[6]

A continuación, la inferencia espacial de Gemini proyecta cajas delimitadoras (*bounding boxes*) y mapea relaciones jerárquicas topológicas. El motor infiere las proporciones relativas y la distribución del espacio para clasificar el tipo de contenedor:

- Un rectángulo estrecho horizontal alineado al margen superior del tensor de visión se clasifica probabilísticamente como el equivalente de un <header> o NavigationBar.[6]
- Una matriz simétrica de cuadros idénticos conteniendo sub-líneas horizontales se mapea algorítmicamente a un patrón repetitivo de <Card Layout>, desencadenando la generación instanciada de un componente iterativo que combina Image placeholders y TextBlocks organizados espacialmente en cuadrícula.[6]

La capacidad del modelo para inferir la alineación sin declaración explícita subraya la potencia de las integraciones OCR, las cuales capturan las cadenas de texto legibles dentro de la imagen física e inyectan el valor extraído directamente en las propiedades textContent de los nodos del DOM generados, proporcionando un punto de referencia textual inherente.

5.2 Estructura del "Prompt de Anclaje" Textual (Anchor-PROMPT Semantics)

Pese al avanzado entrenamiento del pipeline ViT, las redes neuronales convolucionales y los transformadores de visión continúan presentando alucinaciones semánticas severas al lidiar con formas abstractas altamente disonantes. Una circunferencia dibujada de forma irregular puede ser inferida por el modelo generativo de UI como un <input type="radio">, un <Avatar> circular, o un <Icon> decorativo. La desambiguación de este espacio multidimensional requiere el uso simultáneo de la modalidad textual para forzar una lectura direccional, técnica documentada como "Prompt de Anclaje".[10]

Basado en la literatura de emparejamiento semántico empleando contexto no local (*Anchor-PROMPT frameworks*) [23], un prompt de anclaje actúa como el diccionario topológico que el decodificador cruzado utiliza para subyugar la interpretación cruda de la imagen y acotarla a intenciones de desarrollo específicas. La gramática obligatoria de un prompt de anclaje multimodal estructura referencias cruzadas vinculando la descripción fenomenológica del trazo visual a un identificador absoluto del componente del DOM.[4]

Vector de Ruido Analógico (Trazo Visual)	**Sintaxis del "Prompt de Anclaje" Textual Asociado**	**Decodificación del Modelo y Asignación de AST de Nodo**
Trazos circulares agrupados en una cuadrícula superior.	Interpret rough circular strokes as <UserAvatar> profile image placeholders within the Team directory block.	Bloqueo heurístico: Renderizado de etiquetas <img> con estilos pre-inyectados border-radius: 50%, aspect-ratio: 1/1 y asignación semántica para datos de perfil de usuario.
Líneas dentadas/onduladas horizontales continuas.	Treat continuous horizontal squiggly lines explicitly as dynamic line-chart graph representations for financial metrics, not as text.	Prohibición del uso de bloques de texto estándar. Inyección condicional de integraciones de bibliotecas de gráficos o creación de un marcador de posición espacial vectorizado en SVG (<svg viewBox...>).
Rectángulo central de grandes dimensiones con un aspa ("X") dibujada en su interior.	The prominent central box crossed with an 'X' represents an interactive HTML5 video player module, do not render as a static image placeholder.	Anulación del comportamiento de reserva de imágenes (*fallback image behavior*). Instanciación paramétrica de una etiqueta <video controls> o la creación de la envolvente de un iframe superpuesto anclado al centroide espacial de la caja delimitadora.

5.3 Integración de Referencias de Puntero Directo y Coordinación Temática

El pipeline de resolución espacial de Gemini procesa interacciones avanzadas de "punteros léxicos". En imágenes que contienen elementos densos (como listas complejas de empleados o catálogos de productos), la especificidad del puntero semántico dentro del payload determina el radio de alteración.[4] Mientras que las instrucciones vagas disuelven su eficacia alterando la "temperatura" global del lienzo, los comandos dirigidos (e.g., On 'Team' page, image of 'Dr. Carter (Lead Dentist)': update her lab coat to black) actúan como coordenadas láser. El OCR localiza la cadena de texto coincidente en las coordenadas físicas del modelo de entrada original, y la convolución regenerativa acota la mutación de metadatos o píxeles exclusivamente al *bounding box* de la capa superior identificada con ese nodo específico, dejando el resto de la interfaz inmaculada.[4]

De forma paralela, cuando se inyectan comandos de mutación de tema superpuestos a entradas de bocetos analógicos, la sintaxis requiere de directivas mandatorias unificadoras. El motor decodifica la aserción global Update theme to light orange y, si es acompañada de la directiva conectiva Ensure all images and illustrative icons match this new color scheme, inyecta vectores de alteración sobre las matrices de capa de imagen. Esta doble entrada obliga al motor a re-parametrizar los rellenos de color SVGs (*fill colors*) inferidos previamente del dibujo y modificar la tonalidad de cualquier activo gráfico importado para mantener la resonancia armónica con los tokens hexadecimales preponderantes.[4]

Anexo Arquitectónico: Interoperabilidad del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP)

La capacidad inferencial de Stitch y su adherencia estricta a la sintaxis del prompt descrita se magnifica logarítmicamente cuando el sistema se emancipa de la interfaz web estándar y es integrado mediante el Model Context Protocol (MCP) en ecosistemas de desarrollo dirigidos por terminales y CLI (e.g., Gemini CLI, Google Antigravity, Claude Code).[11]

La interoperabilidad técnica a través de la infraestructura google-labs-code/stitch-skills provee un puente de comunicación directa. Las bibliotecas de habilidades instalables globalmente (npx skills add...) procesan la sintaxis bruta en tiempo de ejecución, anulando la sobrecarga cognitiva del desarrollador. El puente MCP estandariza tres primitivas procesales vitales [8]:

1. **stitch-design e enhance-prompt**: Estos microservicios asíncronos funcionan como un analizador envolvente de AST previo al servidor. Interceptan *payloads* del usuario de baja densidad, detectan carencias en las jerarquías explicadas en los Módulos 1 y 2, e inyectan programáticamente diccionarios de UI/UX, descripciones geométricas topológicas y las restricciones negativas requeridas. Esto re-empaqueta la petición cruda en un objeto

JSON subyacente determinista perfecto que satura la ventana de atención de las API REST de Stitch en el formato computacional más eficiente.[8]

2. **design-md**: Constituye la solución de ingeniería principal para el límite de tokens de memoria persistente (*Context Bleed* documentado en el Módulo 4). El script ejecuta un escáner estático profundo sobre el proyecto de Stitch e imprime localmente un árbol de variables semánticas dentro del entorno de trabajo de Antigravity bajo la nomenclatura del archivo .stitch/DESIGN.md. Subsecuentes *prompts* iterativos enviadas a través de extensiones de herramientas CLI o módulos Python (agent-toolkit) leen de manera invisible este archivo, utilizándolo como un anclaje ontológico de "tiro cero", sincronizando permanentemente el estado de las variables CSS globales y dictando las heurísticas de flexbox sin necesidad de reevaluaciones probabilísticas exhaustivas en cada turno del LLM.[8]
3. **stitch-loop y react-components**: Transforman la especificación Text-to-UI inferida finalmente en arquitecturas robustas para producción. Estos módulos descifran el árbol del DOM bruto y automatizan el desacoplamiento topológico separándolo en componentes encapsulados de React (código iterativo exportable), infundiendo simultáneamente el sistema de archivos del usuario mediante comandos CLI directos como site -p <id> y procesos del sistema local que previenen la degradación asincrónica del código base final del programador.[8]

Fuentes citadas

1. Design Mobile App UI with Google Stitch (Step-by-Step Guide) | Codecademy, acceso: marzo 15, 2026, https://www.codecademy.com/article/google-stitch-tutorial-ai-powered-ui-design-tool
2. Bring your app ideas to life with Gemini 3 in Stitch. - Google, acceso: marzo 15, 2026, https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/stitch-gemini-3/
3. Blog - Kartaca, acceso: marzo 15, 2026, https://kartaca.com/en/blog-en/
4. Stitch Prompt Guide - Stitch - Google AI Developers Forum, acceso: marzo 15, 2026, https://discuss.ai.google.dev/t/stitch-prompt-guide/83844
5. From Galileo AI to Google Stitch: Your Guide to AI Design | Gapsy - Creative Design Studio, acceso: marzo 15, 2026, https://gapsystudio.com/blog/galileo-ai-design/
6. Google Stitch: AI UI Design Tool – Gemini 2025 Guide - Local AI Master, acceso: marzo 15, 2026, https://localaimaster.com/blog/google-stitch-ai-ui-design-tool-2025
7. StrayDragon/awesome-stars: my stars list, thx for https://github.com/maguowei/starred · GitHub - GitHub, acceso: marzo 15, 2026, https://github.com/StrayDragon/awesome-stars
8. google-labs-code/stitch-skills · GitHub - GitHub, acceso: marzo 15, 2026, https://github.com/google-labs-code/stitch-skills

9. Track: Poster Session 4 - CVPR 2026, acceso: marzo 15, 2026, https://cvpr.thecvf.com/virtual/2025/session/35268
10. Track: Poster Session 1 East - NeurIPS, acceso: marzo 15, 2026, https://neurips.cc/virtual/2024/session/108362
11. GitHub - davideast/stitch-mcp: A CLI for moving AI-generated UI designs from Google's Stitch platform into your development workflow., acceso: marzo 15, 2026, https://github.com/davideast/stitch-mcp
12. This Google Tool Lets You Automate Everything From One Command : r/AISEOInsider - Reddit, acceso: marzo 15, 2026, https://www.reddit.com/r/AISEOInsider/comments/1qnj592/this_google_tool_lets_you_automate_everything/
13. Stitch UI Prompt Optimizer | Claude Code Skill - MCP Market, acceso: marzo 15, 2026, https://mcpmarket.com/tools/skills/stitch-ui-prompt-optimizer
14. Stitch Agent Skills repo for design-to-code automation : r/StitchAI - Reddit, acceso: marzo 15, 2026, https://www.reddit.com/r/StitchAI/comments/1r1yf7a/stitch_agent_skills_repo_for_designtocode/
15. Learn How AI Agents Are Changing Software Development by Building a Flutter App Using Antigravity and Stitch - freeCodeCamp.org, acceso: marzo 15, 2026, https://www.freecodecamp.org/news/learn-how-ai-agents-are-changing-development-by-building-a-flutter-app/
16. Project Aletheia: Verifier-Guided Distillation of Backtracking for Small Language Models, acceso: marzo 15, 2026, https://arxiv.org/html/2601.14290v1
17. Project Aletheia: Verifier-Guided Distillation of Backtracking for Small Language Models - arXiv.org, acceso: marzo 15, 2026, https://arxiv.org/pdf/2601.14290
18. Taming Vibe Coding: The Engineer's Guide | by Daniela Petruzalek | Google Cloud - Community | Medium, acceso: marzo 15, 2026, https://medium.com/google-cloud/taming-vibe-coding-the-engineers-guide-fff70b6d807a
19. Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (2020) - ACL Anthology, acceso: marzo 15, 2026, https://aclanthology.org/events/emnlp-2020/
20. hard constraint algorithm: Topics by Science.gov, acceso: marzo 15, 2026, https://www.science.gov/topicpages/h/hard+constraint+algorithm
21. New Google Stitch Update Is INSANE!, acceso: marzo 15, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=P11VhLmYPvI
22. What Is Google Stitch? A Beginner's Guide (2026) - UI Things, acceso: marzo 15, 2026, https://uithings.com/what-is-google-stitch
23. Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017). / Volume 2 978-3-319-63645-0, 3319636456, 978-3-319-63644-3 - DOKUMEN.PUB, acceso: marzo 15, 2026, https://dokumen.pub/information-and-communication-technology-for-intelligent-systems-ictis-2017-volume-2-978-3-319-63645-0-3319636456-978-3-319-63644-3.html
24. Matching, acceso: marzo 15, 2026, https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/11097/1/C%C3%A1ssia%20Trojahn

%20dos%20Santos%20-%20170%20157.pdf
25. Ontology Matching - CEUR-WS.org, acceso: marzo 15, 2026, https://ceur-ws.org/Vol-689/om2010_proceedings.pdf
26. Great-looking UIs with Google Stitch and Google Antigravity | by ..., acceso: marzo 15, 2026, https://medium.com/google-cloud/great-looking-uis-with-google-stitch-and-google-antigravity-88255c97f291